التسارع المنتظم وغير المنتظم

الدرس ٣-٥
صفحات الكتاب ٧١-٧٣

فكرة الدرس: **التسارع المنتظم** ثابت (منحنى السرعة خط مستقيم). **التسارع غير المنتظم** متغير، ونجده عند أي لحظة **بميل المماس**. وتستخدم الشرطة معادلات الحركة للتحقيق في **حوادث المرور**.

سأتعلّم:
- أميز التسارع المنتظم من غير المنتظم
- أجد التسارع اللحظي برسم المماس
- أطبق الحركة في التحقيق المروري

مفردات الدرس

التسارع المنتظم	التسارع غير المنتظم	المماس	علامات الانزلاق
تسارع ثابت لا يتغير	تسارع يتغير مع الزمن	خط مستقيم يلامس المنحنى في نقطة واحدة	آثار إطارات السيارة على الطريق عند الكبح

غير المنتظم

- منحنى (السرعة-الزمن) مقوس
- لا تطبق عليه معادلات الحركة
- نرسم مماسًا عند النقطة ونحسب ميله:
  $\Delta v = ١٠\ m\ s^{-١}$ في $\Delta t = ٢٠\ s$ فـ $a = ٠٫٥\ m\ s^{-٢}$

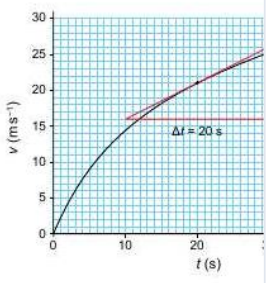
الإزاحة

- نحسب المساحة تحت المنحنى بعد المربعات
- مثال: نحو ٢٥٠ مربعًا كل منها ١ m
  فالإزاحة نحو ٢٥٠ m

حوادث المرور

- من طول علامات الانزلاق والتباطؤ المعروف نحسب السرعة قبل الكبح: $v^٢ = u^٢ + ٢as$
- مثال: تباطؤ $٧٫٠\ m\ s^{-٢}$ ومسافة ٥٠ m

متجهة-الزمن) في الشكل ٣-١٤ **تسارع غير منتظم**
إن المنحنى ليس خطًا مستقيمًا، ولذلك فإن ميله يتغيّر



ن تفسير منحنى التمثيل البياني المقوّس
ن) باستخدام معادلات الحركة الخطية.

مصطلحات علمية

التسارع غير المنتظم Non-uniform acceleration: يحدث عندما يكون التغير في السرعة المتجهة مختلفًا خلال فترات زمنية متساوية.

المماس Tangent: خطّ مستقيم يلامس منحنى التمثيل البياني في نقطة ما، من دون أن يتقاطع مع المنحنى.

الشكل ٣-١٤ إيجاد التسارع بميل المماس

✏️ أمثلة محلولة

سيارة توقفت بتباطؤ ٠٫٧ m s⁻² بعد انزلاق ٥٠ m. ما سرعتها الابتدائية؟

الحل: $0 = u^2 + 2(-0.7)(50)$ فـ $u^2 = 700$ و $u \approx 26$ m s⁻¹

⭐ تذكّر

- المماس يلامس المنحنى في نقطة واحدة؛ ارسمه بالمسطرة بعناية

⚠️ انتبه من الخطأ

- استخدام معادلات سوفات لمنحنى مقوس، والصحيح أنها للتسارع الثابت فقط

🧩 **نشاط:** ابحث عن أهمية ترك مسافة أمان بين السيارات، واحسبها لسرعة ٣٠ m s⁻¹

✅ أختبر نفسي

١. كيف تجد التسارع اللحظي؟

٢. ما شكل منحنى التسارع المنتظم؟

٣. كيف تحسب الإزاحة من منحنى مقوس؟

الإجابات: (١) بميل المماس ، (٢) خط مستقيم ، (٣) بعدّ المربعات تحت المنحنى